习题 6-1

1. 求点 $M_1(4,3,1)$ 和点 $M_2(7,1,2)$ 之间的距离.

解 由两点间距离公式，有

$$|M_1M_2|=\sqrt{(7-4)^2+(1-3)^2+(2-1)^2}=\sqrt{14}.$$

2.证明：以 $A(4,1,9)B(10,-1,6),C(2,4,3)$ 为顶点的三角形是等腰三角形.

证 因为

$$|AB|=\sqrt{(10-4)^2+(-1-1)^2+(6-9)^2}=7,$$

$$|AC|=\sqrt{(2-4)^2+(4-1)^2+(3-9)^2}=7,$$

所以 $|AB|=|AC|$ ，故 ΔABC 是等腰三角形.

3.建立球心在点 $M_0(1,3,-2)$ 且过坐标原点的球面方程.

解 因球面过坐标原点，故球半径为

$$R=\sqrt{(1-0)^2+(3-0)^2+(-2-0)^2}=\sqrt{14}.$$

于是球面方程为

$$(x-1)^2+(y-3)^2+\left[z-(-2)\right]^2=\left(\sqrt{14}\right)^2,$$

即 $(x-1)^2+(y-3)^2+(z+2)^2=14.$

4.求曲线 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=1\\ x^2+(y-1)^2+(z-1)^2=1\end{cases}$ 在 xOy 面上的投影.

解 两个方程两式相减得 $y+z=1$. 将 $z=1-y$ 代入 $x^2+y^2+z^2=1$ 得投影柱面方程为

$$x^2+2y^2-2y=0.$$

于是两球面的交线在 xOy 面上的投影方程为

$$\begin{cases}x^2+2y^2-2y=0,\\ z=0.\end{cases}$$

5.求球面 $x^2+y^2=z^2$ 与平面 $x+z=1$ 的交线在 xOy 面上的投影.

解 两曲面的交线为 $\begin{cases}x^2+y^2=z^2,\\ x+z=1.\end{cases}$ 方程中消去 z 得投影柱面 $2x+y^2=1$，故

该曲线在 xOy 面上的投影为

$$\begin{cases} 2x+y^2=1, \\ z=0. \end{cases}$$

6. 画出下列方程所表示的曲线：

（1） $\begin{cases} \sqrt{x^2+y^2+z^2}=5, \\ x=3. \end{cases}$　　（2） $\begin{cases} z=x^2+y^2+1, \\ z=2. \end{cases}$

解　（1）见图（1）.　　（2）见图（2）.

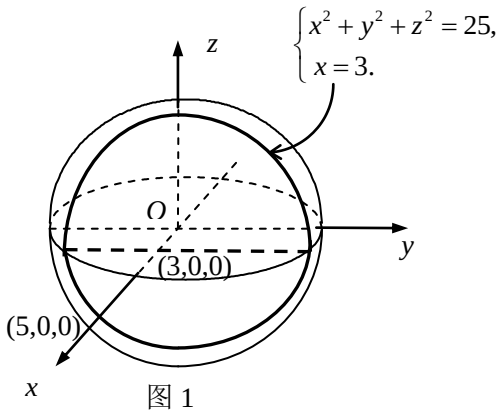


图 1

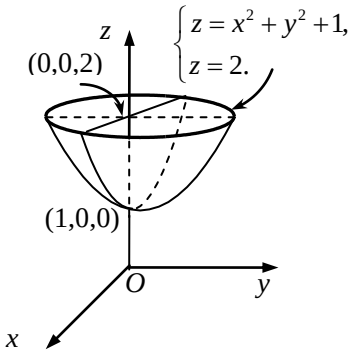


图 2

7. 画出下列曲面围成的立体的图形：

（1） $x=0,\ y=0,\ z=0,\ y=1,\ 3x+4y+2z-12=0$；

（2） $x=0,\ y=0,\ z=0,\ z=x^2+y^2,\ x+y=1.$

解　（1）见图（3）.　　（2）见图(4).

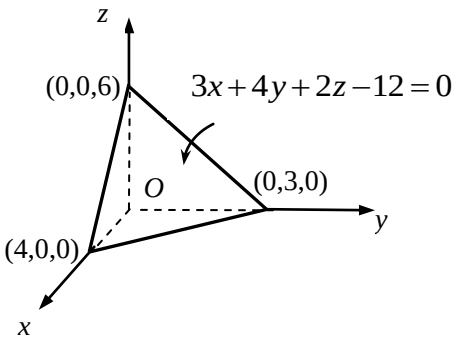


图 3

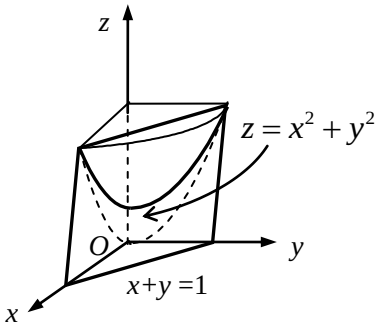


图 4

习题 6 - 2

1.求下列函数的定义域.

(1) $z=\dfrac{1}{x^2+2y^2}$;　　(2) $z=\ln(x-2y+1)$;

(3) $z=\sqrt{1-\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}}$;　　(4) $z=\dfrac{1}{\sqrt{x+1}}+\dfrac{1}{\sqrt{x-y}}$;

解（1） $D=\left\{(x,y)\middle|x^2+2y^2\neq 0\right\}$;

（2） $D=\left\{(x,y)\middle|x-2y+1>0\right\}$;

（3） $D=\left\{(x,y)\middle|1-\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}\geq 0\right\}\Rightarrow D=\left\{(x,y)\middle|\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}\leq 1\right\}$;

（4） $D=\left\{(x,y)\middle|x+1>0\text{且}x-y>0\right\}\Rightarrow D=\left\{(x,y)\middle|x>-1\text{且}x>y\right\}$;

2.若 $f(x,y)=\sqrt{x^4+y^4}-2xy$, 试证 $f(tx,ty)=t^2f(x,y)$.

证　因 $f(x,y)=\sqrt{x^4+y^4}-2xy$, 所以

$$\begin{aligned}f(tx,ty)&=\sqrt{(tx)^4+(ty)^4}-2(tx)(ty)\\&=t^2\sqrt{x^4+y^4}-2t^2xy=t^2\left(\sqrt{x^4+y^4}-2xy\right)=t^2f(x,y).\end{aligned}$$

3.已知 $f(x,y)=x^3-2xy+3y^2$, 求:

(1) $f(2,3)$　　(2) $f(\dfrac{1}{x},\dfrac{1}{y})$;

(3) $f(1,\dfrac{y}{x})$;　　(4) $\dfrac{f(x,y+h)-f(x,y)}{h}$.

解　因 $f(x,y)=x^3-2xy+3y^2$，故

（1） $f(2,3)=2^3-2\cdot 2\cdot 3+3\cdot 3^2=23$;

（2） $f(\dfrac{1}{x},\dfrac{1}{y})=\left(\dfrac{1}{x}\right)^3-2\dfrac{1}{x}\cdot\dfrac{1}{y}+3\left(\dfrac{1}{y}\right)^2=\dfrac{y^2-2x^2y+3x^3}{x^3y^2}$;

（3） $f\left(1,\frac{y}{x}\right)=1^3-2\cdot1\cdot\frac{y}{x}+3\left(\frac{y}{x}\right)^2=1-\frac{2y}{x}+\frac{3y^2}{x^2}=\frac{x^2-2xy+3y^2}{x^2}$；

（4） $\frac{f(x,y+h)-f(x,y)}{h}=\frac{x^3-2x(y+h)+3(y+h)^2-(x^3-2xy+3y^2)}{h}$

$$=\frac{-2xh+6yh+3h^2}{h}=-2x+6y+3h.$$

4.求下列极限.

（1） $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to1}}\frac{1-xy}{x^2+y^2}$；　　（2） $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}(x+y)\sin\frac{1}{x^2+y^2}$；

（3） $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{2-\sqrt{xy+4}}{xy}$；　　（4） $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to2}}[\frac{\sin(xy)}{x}+(x+y)^2]$

解 （1） $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to1}}\frac{1-xy}{x^2+y^2}=\frac{1-0\cdot1}{0^2+1^2}=1$；

（2）因 $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}(x+y)=0$，$\left|\sin\frac{1}{x^2+y^2}\right|\le1$，故 $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}(x+y)\sin\frac{1}{x^2+y^2}=0$；

（3） $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{2-\sqrt{xy+4}}{xy}=\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{\left(2-\sqrt{xy+4}\right)\left(2+\sqrt{xy+4}\right)}{xy\left(2+\sqrt{xy+4}\right)}=-\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{1}{2+\sqrt{xy+4}}=-\frac{1}{4}$

（4） $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to2}}\left[\frac{\sin(xy)}{x}+(x+y)^2\right]=\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to2}}\left[\frac{\sin(xy)}{xy}y+(x+y)^2\right]$

$$=\lim_{\substack{x\to0\\y\to2}}\left[\frac{\sin(xy)}{xy}\cdot y\right]+\lim_{\substack{x\to0\\y\to2}}(x+y)^2=1\cdot2+(0+2)^2=6;$$

2.证明下列函数的极限不存在.

（1） $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{x^2y}{x^4+y^2}$；　　（2） $\lim\limits_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{x+y}{x-y}$.

证（1）当点 (x,y) 沿直线 $y=kx$ 趋于点 $(0,0)$ 时，

$$\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{x^2y}{x^4+y^2}=\lim_{\substack{x\to0\\y=kx\to0}}\frac{kx^3}{x^4+k^2x^2}=\lim_{\substack{x\to0\\y\to0}}\frac{kx}{x^2+k^2}=0,$$

而当点 (x,y) 沿抛物线 $y=x^2$ 趋于点 $(0,0)$ 时，

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{x^2y}{x^4+y^2}=\lim_{\substack{x\to 0\\ y=x^2\to 0}}\frac{x^4}{x^4+x^4}=\frac{1}{2},$$

所以，点 (x,y) 趋于 $(0,0)$ 时的极限与路径有关，故该极限不存在.

（2）当点 (x,y) 沿直线 $y=kx$ 趋于点 $(0,0)$ 时，

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{x+y}{x-y}=\lim_{\substack{x\to 0\\ y=kx\to 0}}\frac{x+kx}{x-kx}=\frac{1+k}{1-k},$$

即，点 (x,y) 趋于 $(0,0)$ 时的极限与路径有关，故该极限不存在.

3.求下列函数的间断点.

（1） $f(x,y)=\dfrac{y^2+2x}{y^2-x}$；　　（2） $f(x,y)=\ln(1-x^2-y^2)$.

解 （1）当 $y^2-x=0$ 时，函数 $f(x,y)$ 没有定义，故曲线 $y^2=x$ 上的每一点都是它的间断点，即间断点为 $\{(x,y)\,|\,y^2=x\}$.

（2）当 $1-x^2-y^2\le 0$ 时，函数 $f(x,y)$ 没有定义，故圆周 $x^2+y^2=1$ 上以及圆周 $x^2+y^2=1$ 外的点都是它的间断点，即间断点为 $\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\ge 1\}$.

习题 6—3

1.求下列函数的一阶偏导数.

（1） $z=x^3y-y^3x$ ；　　（2） $z=\sqrt{\ln(xy)}$；

（3） $z=\sin\dfrac{x}{y}+xe^{-xy}$；　　（4） $u=\left(\dfrac{x}{y}\right)^z$.

解（1） $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{\partial}{\partial x}(x^3y)-\dfrac{\partial}{\partial x}(y^3x)=3x^2y-y^3$；

$\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{\partial}{\partial y}(x^3y)-\dfrac{\partial}{\partial y}(y^3x)=x^3-3xy^2$.

（2）$\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{1}{2\sqrt{\ln(xy)}}\cdot\dfrac{1}{xy}\cdot y=\dfrac{1}{2x\sqrt{\ln(xy)}}$；

同理 $\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{1}{2\sqrt{\ln(xy)}}\cdot\dfrac{1}{xy}\cdot x=\dfrac{1}{2y\sqrt{\ln(xy)}}$.

（3）$\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{\partial}{\partial x}\left(\sin\dfrac{x}{y}\right)+\dfrac{\partial}{\partial x}\left(x\mathrm{e}^{-xy}\right)$

$$=\cos\frac{x}{y}\cdot\frac{1}{y}+\left[\mathrm{e}^{-xy}+x\mathrm{e}^{-xy}(-y)\right]=\frac{1}{y}\cos\frac{x}{y}+\mathrm{e}^{-xy}-xy\mathrm{e}^{-xy};$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial}{\partial y}\left(\sin\frac{x}{y}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(x\mathrm{e}^{-xy}\right)$$

$$=\cos\frac{x}{y}\cdot\left(-\frac{x}{y^2}\right)+x\mathrm{e}^{-xy}(-x)=-\frac{x}{y^2}\cos\frac{x}{y}-x^2\mathrm{e}^{-xy}.$$

（4）$\dfrac{\partial u}{\partial x}=z\left(\dfrac{x}{y}\right)^{z-1}\cdot\dfrac{1}{y}=\dfrac{z}{y}\left(\dfrac{x}{y}\right)^{z-1}$； $\dfrac{\partial u}{\partial y}=z\left(\dfrac{x}{y}\right)^{z-1}\cdot\left(-\dfrac{x}{y^2}\right)=-\dfrac{xz}{y^2}\left(\dfrac{x}{y}\right)^{z-1}$；

$$\frac{\partial u}{\partial z}=\left(\frac{x}{y}\right)^{z}\ln\frac{x}{y}.$$

2.求所给函数在指定点的导数:

(1) $f(x,y)=(1+xy)^{y}$ 在点 $(1,1)$ 处;

(2) $f(x,y)=\sin\dfrac{x}{y}\cos\dfrac{y}{x}$ 在点 $(2,\pi)$ 处.

解（1）因 $f(x,y)=(1+xy)^{y}$，则 $\ln f(x,y)=y\ln(1+xy)$.

两端关于 x 求偏导，得 $\dfrac{1}{f(x,y)}f_x(x,y)=y\cdot\dfrac{1}{1+xy}\cdot y$，于是

$$f_x(x,y)=f(x,y)\frac{y^2}{1+xy}=\frac{y^2(1+xy)^{y}}{1+xy};$$

两端关于 y 求偏导，得

$$\frac{1}{f(x,y)}f_y(x,y)=\ln(1+xy)+y\cdot\frac{1}{1+xy}\cdot x=\ln(1+xy)+\frac{xy}{1+xy},$$

于是

$$f_y(x,y)=f(x,y)\left[\ln(1+xy)+\frac{xy}{1+xy}\right]=(1+xy)^y\left[\ln(1+xy)+\frac{xy}{1+xy}\right].$$

故

$$f_x(1,1)=\left.\frac{y^2(1+xy)^y}{1+xy}\right|_{\substack{x=1\\y=1}}=1,$$

$$f_y(1,1)=\left\{(1+xy)^y\left[\ln(1+xy)+\frac{xy}{1+xy}\right]\right\}_{\substack{x=1\\y=1}}=2\ln 2+1.$$

（2）因

$$f_x(x,y)=\frac{1}{y}\cos\frac{x}{y}\cos\frac{y}{x}+\sin\frac{x}{y}\cdot\left(-\sin\frac{y}{x}\right)\cdot\left(-\frac{y}{x^2}\right)$$

$$=\frac{1}{y}\cos\frac{x}{y}\cos\frac{y}{x}+\frac{y}{x^2}\sin\frac{x}{y}\sin\frac{y}{x};$$

$$f_y(x,y)=-\frac{x}{y^2}\cos\frac{x}{y}\cos\frac{y}{x}+\sin\frac{x}{y}\cdot\left(-\sin\frac{y}{x}\right)\cdot\frac{1}{x}$$

$$=-\frac{x}{y^2}\cos\frac{x}{y}\cos\frac{y}{x}-\frac{1}{x}\sin\frac{x}{y}\sin\frac{y}{x}\cdot$$

故

$$f_x(2,\pi)=\left[\frac{1}{y}\cos\frac{x}{y}\cos\frac{y}{x}+\frac{y}{x^2}\sin\frac{x}{y}\sin\frac{y}{x}\right]_{\substack{x=2\\y=\pi}}=\frac{\pi}{4}\sin\frac{2}{\pi},$$

$$f_y(2,\pi)=\left[-\frac{x}{y^2}\cos\frac{x}{y}\cos\frac{y}{x}-\frac{1}{x}\sin\frac{x}{y}\sin\frac{y}{x}\right]_{\substack{x=2\\y=\pi}}=-\frac{1}{2}\sin\frac{2}{\pi}.$$

3.求下列函数的高阶偏导数:

（1） $z=\tan\dfrac{x^2}{y}$， 求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}$, $\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}$, $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$;

（2） $z=\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$, 求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}$, $\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}$;

（3） $u=\mathrm{e}^{xyz}$， 求 $\dfrac{\partial^3 u}{\partial x\partial y\partial z}$.

解（1）因

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\sec^2\frac{x^2}{y}\cdot\frac{2x}{y}=\frac{2x}{y}\sec^2\frac{x^2}{y},\qquad \frac{\partial z}{\partial y}=\sec^2\frac{x^2}{y}\cdot\left(-\frac{x^2}{y^2}\right)=-\frac{x^2}{y^2}\sec^2\frac{x^2}{y}.$$

故

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{2x}{y}\sec^2\frac{x^2}{y}\right)=\frac{2}{y}\sec^2\frac{x^2}{y}+\frac{2x}{y}2\sec\frac{x^2}{y}\sec\frac{x^2}{y}\tan\frac{x^2}{y}\cdot\frac{2x}{y}$$

$$=\frac{2}{y}\sec^2\frac{x^2}{y}+\frac{8x^2}{y^2}\sec^2\frac{x^2}{y}\tan\frac{x^2}{y};$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=\frac{\partial}{\partial y}\left(-\frac{x^2}{y^2}\sec^2\frac{x^2}{y}\right)=\frac{2x^2}{y^3}\sec^2\frac{x^2}{y}-\frac{x^2}{y^2}\cdot2\sec\frac{x^2}{y}\sec\frac{x^2}{y}\tan\frac{x^2}{y}\cdot\left(-\frac{x^2}{y^2}\right)$$

$$=\frac{2x^2}{y^3}\sec^2\frac{x^2}{y}+\frac{2x^4}{y^4}\sec^2\frac{x^2}{y}\tan\frac{x^2}{y};$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{2x}{y}\sec^2\frac{x^2}{y}\right)=-\frac{2x}{y^2}\sec^2\frac{x^2}{y}+\frac{2x}{y}2\sec\frac{x^2}{y}\sec\frac{x^2}{y}\tan\frac{x^2}{y}\cdot\left(-\frac{x^2}{y^2}\right)$$

$$=-\frac{2x}{y^2}\sec^2\frac{x^2}{y}-\frac{4x^3}{y^3}\sec^2\frac{x^2}{y}\tan\frac{x^2}{y}.$$

（2）因

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{1\cdot\sqrt{x^2+y^2}-x\cdot\dfrac{1}{2\sqrt{x^2+y^2}}\cdot2x}{\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)^2}=\frac{y^2}{\left(x^2+y^2\right)^{\frac{3}{2}}},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=x\left[-\frac{1}{\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)^2}\right]\cdot\frac{1}{2\sqrt{x^2+y^2}}\cdot2y=-\frac{xy}{\left(x^2+y^2\right)^{\frac{3}{2}}}.$$

故

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\frac{\partial}{\partial x}\left[\frac{y^2}{\left(x^2+y^2\right)^{\frac{3}{2}}}\right]=y^2\cdot\left(-\frac{3}{2}\right)\left(x^2+y^2\right)^{-\frac{5}{2}}\cdot2x=-\frac{3xy^2}{\left(x^2+y^2\right)^{\frac{5}{2}}},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=\frac{\partial}{\partial y}\left(-\frac{xy}{\left(x^2+y^2\right)^{\frac{3}{2}}}\right)=-x\frac{1\cdot\left(x^2+y^2\right)^{\frac{3}{2}}-y\cdot\dfrac{3}{2}\cdot\left(x^2+y^2\right)^{\frac{1}{2}}\cdot2y}{\left(x^2+y^2\right)^3}=\frac{x\left(2y^2-x^2\right)}{\left(x^2+y^2\right)^{\frac{5}{2}}}.$$

（3）$\dfrac{\partial u}{\partial x}=\mathrm{e}^{xyz}\cdot yz=yz\mathrm{e}^{xyz},$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=\frac{\partial}{\partial y}\left(yz\mathrm{e}^{xyz}\right)=z\mathrm{e}^{xyz}+yz\mathrm{e}^{xyz}\cdot xz=\left(z+xyz^2\right)\mathrm{e}^{xyz},$$

$$\frac{\partial^3 u}{\partial x\partial y\partial z}=\frac{\partial}{\partial z}\left[\left(z+xyz^2\right)\mathrm{e}^{xyz}\right]$$

$$=\left(1+2xyz\right)\mathrm{e}^{xyz}+\left(z+xyz^2\right)\mathrm{e}^{xyz}\cdot xy=\left(1+3xyz+x^2y^2z^2\right)\mathrm{e}^{xyz}.$$

4. 设 $z=\mathrm{e}^{\frac{x}{y^2}}$，求证 $2x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}=0.$

证 因 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\mathrm{e}^{\frac{x}{y^2}}\cdot\dfrac{1}{y^2}=\dfrac{1}{y^2}\mathrm{e}^{\frac{x}{y^2}}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}=\mathrm{e}^{\frac{x}{y^2}}\cdot -2\dfrac{x}{y^3}=-\dfrac{2x}{y^3}\mathrm{e}^{\frac{x}{y^2}}$，故

$$2x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=2x\frac{1}{y^2}\mathrm{e}^{\frac{x}{y^2}}+y\left(-\frac{2x}{y^3}\mathrm{e}^{\frac{x}{y^2}}\right)=2x\frac{1}{y^2}\mathrm{e}^{\frac{x}{y^2}}-2x\frac{1}{y^2}\mathrm{e}^{\frac{x}{y^2}}=0.$$